Khi máy bay di chuyển trên đường băng tức là máy bay di chuyển ở trên mặt đất,tức là thuộc mặt phẳng (Oxy). Do đó máy bay khi di chuyển trên đường băng thì tọa độ của nó luôn có dạng (x; y; 0) với x, y là hai số thực nào đó.

Bài 3 – BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

I. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTƠ, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$. Ta có:

$\vec{a}+\vec{b}=(x+x';y+y';z+z')$;

$\vec{a}-\vec{b}=(x-x';y-y';z-z')$;

$k\vec{a}=(kx;ky;kz)$ với k là một số thực.

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm không thẳng hàng $A(x_A;y_A;z_A), B(x_B;y_B;z_B)$ và $C(x_C;y_C;z_C)$. Khi đó:

Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng AB là $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$;

Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3};\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 67 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;0;5)$ và $\vec{b}=(1;3;9)$.

a) Biểu diễn hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ qua các vectơ đơn vị $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$

b) Biểu diễn hai vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ và $2\vec{a}$ qua các vectơ đơn vị $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$, từ đó xác định tọa độ của hai vectơ đó.

Lời giải

a) Ta có: $\vec{a}=(1;0;5)=\vec{i}+5\vec{k};\vec{b}=(1;3;9)=\vec{i}+3\vec{j}+9\vec{k}$.

b) Ta có: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{i}+5\vec{k}+\vec{i}+3\vec{j}+9\vec{k}=2\vec{i}+3\vec{j}+14\vec{k}$. Do đó, $\vec{a}+\vec{b}=(2;3;14)$

$2\vec{a}=2\left(\vec{i}+5\vec{k}\right)=2\vec{i}+10\vec{k}$. Do đó,$2\vec{a}=(2;0;10)$

Ví dụ 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;5)$ và $\vec{b}=(2;2;1)$. Tìm toạ độ của mỗi vectơ sau:

a) $\vec{a}-\vec{b}$; b) $3\vec{a}+2\vec{b}$.

Lời giải

a) Vì $\vec{a}=(2;1;5)$ và $\vec{b}=(2;2;1)$ nên $\vec{a}-\vec{b}=(2-2;1-2;5-1)=(0;-1;4)$.

b) Ta có $3\vec{a}=(3\cdot2;3\cdot1;3\cdot5)=(6;3;15)$ và $2\vec{b}=(2\cdot2;2\cdot2;2\cdot1)=(4;4;2)$.

Do đó $3\vec{a}+2\vec{b}=(6+4;3+4;15+2)=(10;7;17)$.

Trả lời Luyện tập 1 trang 68 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ $\vec{u}=(1;8;6),\vec{v}=(-1;3;-2)$ và $\vec{w}=(0;5;4)$. Tìm tọa độ của vecto $\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}$

Lời giải

$\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}=(1;8;6)-2(-1;3;-2)+(0;5;4)=(1+2;8-6+5;6+4+4)=(3;7;14)$

Trả lời Hoạt động 2 trang 68 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có $A(x_A;y_A;z_A),B(x_B;y_B;z_B)$ và $C(x_C;y_C;z_C)$.

a) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tìm tọa độ của M theo tọa độ của A và B.

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm tọa độ của G theo tọa độ của A và B và C.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{OA}=(x_A;y_A;z_A),\overrightarrow{OB}=(x_B;y_B;z_B),\overrightarrow{OC}=(x_C;y_C;z_C)$

a) Vì M là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\Rightarrow\begin{cases}x_M=\frac{x_A+x_B}{2}\\y_M=\frac{y_A+y_B}{2}\\z_M=\frac{z_A+z_B}{2}\end{cases}$.

Do đó, $M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.

b) Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)$

$\Rightarrow\begin{cases}x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\\y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\\z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\end{cases}$. Do đó, $G\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3};\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$.

Ví dụ 2: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3),B(3;2;1)$ và $C(2;-1;5)$. Tìm toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB và toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Lời giải

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên toạ độ của điểm M là $\left(\frac{1+3}{2};\frac{2+2}{2};\frac{3+1}{2}\right)$,

suy ra $M(2;2;2)$.

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên toạ độ của điểm G là $\left(\frac{1+3+2}{3};\frac{2+2+(-1)}{3};\frac{3+1+5}{3}\right)$,

suy ra $G(2;1;3)$.

Trả lời Luyện tập 2 trang 69 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(2;9;-1),B(9;4;5)$ và $G(3;0;4)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC nhận G là trọng tâm.

Lời giải

Để G là trọng tâm của tam giác ABC thì

$$\begin{cases}x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\\y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\\z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_C=3x_G-x_A-x_B=3.3-2-9=-2\\y_C=3y_G-y_A-y_B=3.0-9-4=-13\\z_C=3z_G-z_A-z_B=3.4+1-5=8\end{cases}$$

Vậy $C(-2;-13;8)$

II. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$ được xác định bởi công thức:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=xx'+yy'+zz'$$

Chú ý: Nếu $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$

thì $AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

Đặc biệt, khi B trùng O ta nhận được công thức $OA=\sqrt{x_A^2+y_A^2+z_A^2}$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

HĐ3 trang 69 Toán 12 Tập 1: Trong không gian Oxyz,

cho hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$

a) Giải thích vì sao $\vec{i}\cdot\vec{i}=1$ và $\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{i}\cdot\vec{k}=0$.

b) Sử dụng biểu diễn $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ để tính các tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{i},\vec{a}\cdot\vec{j}$ và $\vec{a}\cdot\vec{k}$.

c) Sử dụng biểu diễn $\vec{b}=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ để tính tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Lời giải

a) Cobii = Fit $^2=1$.

Vì $\vec{\imath}\perp\vec{\jmath}$ và $\vec{\imath}\perp\vec{k}$ nên $\vec{\imath}\vec{\imath}\vec{\imath}\vec{\imath}=0$.

b) Có $\vec{a}=\left(x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{k}\right)\vec{\imath}=x\mathrm{x}^2+y\vec{\jmath}+z\vec{k}\vec{\imath}=x$.

$\vec{a}.\vec{j}=\left(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}\right)\vec{j}=x\vec{i}.\vec{j}+y^2+z\vec{k}\cdot\vec{j}=y$.

$\vec{a}\vec{k}=\left(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}\right)\vec{k}=x\vec{i}\vec{k}+y\vec{j}\vec{k}+z\vec{k}^2=z$.

c) $\vec{a}.\vec{b}=\left(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}\right)\cdot\left(x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}\right)$

$=x\cdot x'\vec{i}^2+y\cdot y'\cdot\vec{j}^2+z\cdot z'\vec{k}^2+\left(x\cdot y'+yx'\right)\vec{i}\cdot\vec{j}+\left(x\cdot z'+zx'\right)\vec{i}\vec{k}+\left(yz'+z\cdot y'\right)\cdot\vec{j}\vec{k}$

$=\mathrm{x}\cdot\mathrm{x}'+\mathrm{y}\cdot\mathrm{y}'+\mathrm{zz}'$.

Ví dụ 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;4;2)$ và $\vec{b}=(-4;1;0)$.

c) Ta có $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{SC}}{\left|\overrightarrow{BD}\right|\cdot\left|\overrightarrow{SC}\right|}=\dfrac{(-3)\cdot3+4\cdot4+0\cdot(-2)}{5\sqrt{29}}=\dfrac{7}{5\sqrt{29}}$, suy ra $\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)\approx74,9^\circ$.

Luyện tập 4 trang 70 Toán 12 Tập 1: Trong không gian Oxyz,

cho A(0;2;1), B(3;-2;1) và C(-2;5;7).

a) Tính chu vi của tam giác ABC. b) Tính BAC.

Lời giải

Có $\overrightarrow{AB}=(3;-4;0);\overrightarrow{AC}=(-2;3;6);\overrightarrow{BC}=(-5;7;6)$.

a) Ta có $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{9+16}=5;\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{4+9+36}=7;\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{25+49+36}=\sqrt{110}$.

Do đó chu vi của tam giác ABC là: $5+7+\sqrt{110}=12+\sqrt{110}$.

b) Ta có $BAC=\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$.

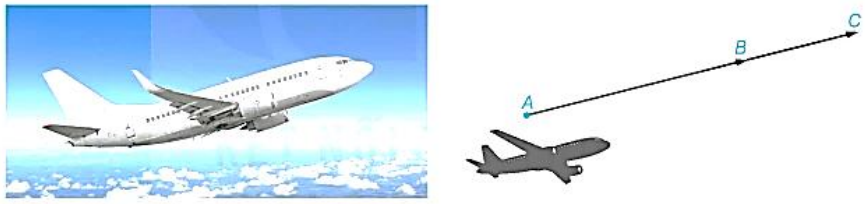
Ta có $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{3\cdot(-2)+(-4)\cdot3+0.6}{5.7}=-\dfrac{18}{35}$.

Suy ra $BAC\approx121^\circ$.

III. VẬN DỤNG TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Ví dụ 5: Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là gì?



Hình 2.49

Lời giải

Gọi $C(x;y;z)$ là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB=2BC$.

Do đó $\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\left(\dfrac{940-800}{2};\dfrac{550-500}{2};\dfrac{8-7}{2}\right)=(70;25;0,5)$.

a) Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$ và cho biết hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có vuông góc với nhau hay không.

b) Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$.

Lời giải

a) Ta có: $\vec{a}\cdot\vec{b}=1\cdot(-4)+4\cdot1+2\cdot0=0$. Do đó, hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau.

b) Độ dài của vectơ ả là $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+4^2+2^2}=\sqrt{21}$.

Luyện tập 3 trang 69 Toán 12 Tập 1: Trong Ví dụ 3, tính $(\vec{a}+\vec{b})^2$.

Lời giải

Ta có $(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2$

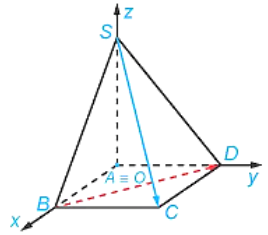
Theo ví dụ 3, có $\vec{a}\cdot\vec{b}=0;|\vec{a}|=\sqrt{21}$.

Ta có $|\vec{b}|=\sqrt{16+1}=\sqrt{17}$.

Do đó $(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=21+2.0+17=38$.

Ví dụ 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Giả sử $SA=2,AB=3,AD=4$. Xét hệ toạ độ $Oxyz$ với O trùng A và các tia Ox,Oy,Oz lần lượt trùng với các tia AB,AD,AS(H.2.48).

a) Xác định toạ độ của các điểm S,A,B,C,D. b) Tính BD và SC. c) Tính $\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)$.



Hình 2.48

Lời giải

a) Vì A trùng gốc toạ độ nên $A(0;0;0)$. Vì B thuộc tia Ox và $AB=3$ nên $B(3;0;0)$. Vì D thuộc tia Oy và $AD=4$ nên $D(0;4;0)$. Vì S thuộc tia Oz và $AS=2$ nên $S(0;0;2)$. Vì hình chiếu của C lên các trục Ox,Oy,Oz lần lượt là B,D,A nên $C(3;4;0)$.

b) Ta có $\overrightarrow{BD}=(0-3;4-0;0-0)=(-3;4;0)$, suy ra $BD=\left|\overrightarrow{BD}\right|=\sqrt{(-3)^2+4^2+0^2}=5$.

Ta có $\overrightarrow{SC}=(3-0;4-0;0-2)=(3;4;-2)$, suy ra $SC=\left|\overrightarrow{SC}\right|=\sqrt{3^2+4^2+(-2)^2}=\sqrt{29}$.